

Émettre une trame 406 d'essai avec le HackRF One / PortaPack H2M

EPIRB-generator v3.9.0 (émission directe USB ou fichiers) → banc rayonné faible puissance (434 MHz) → EPIRBdecoder PC v5.26 / Android v0.3.2

INTERDIT Émission rayonnée à **TRÈS faible puissance uniquement : 434,000 MHz (bande ISM 433,05–434,79 MHz), ampli coupé (A:0), gain $G \leq 20$, trames EXER de préférence**. Jamais d'émission entre 405,9 et 406,2 MHz : bande de détresse surveillée par les satellites COSPAS-SARSAT (risque de fausse alerte réelle). Le générateur et l'export refusent ces fréquences ; sur le PortaPack, ne jamais modifier la fréquence de Replay vers 406 MHz.

1 MATÉRIEL

HackRF One R9 v2.0.2 + PortaPack H2M	Firmware Mayhem, carte microSD, câble USB.
2 antennes quart d'onde 70 cm (SMA)	Une sur le HackRF, une sur la clé RTL-SDR (brin ≈ 17 cm).
Clé RTL-SDR (NESDR, RTL-SDR V3/V4)	Pilote WinUSB (Zadig) sur PC, ou OTG sur Android.
Variante conduite (facultative)	Câbles SMA + atténuateurs 40 à 60 dB, sans antennes.
EPIRB-generator v3.9.0	Suite EPIRB v5.26 (ou « py -3 EPIRB-generator.py »).
EPIRBdecoder	PC v5.26 (SDR Direct) ou Android v0.3.2.
Pilotes HackRF	Inclus dans la suite (dossier hackrf : hackrf.dll, hackrf_transfer...).



PortaPack H2M (Mayhem) : l'icône « HackRF » en bas du menu principal passe en mode USB.

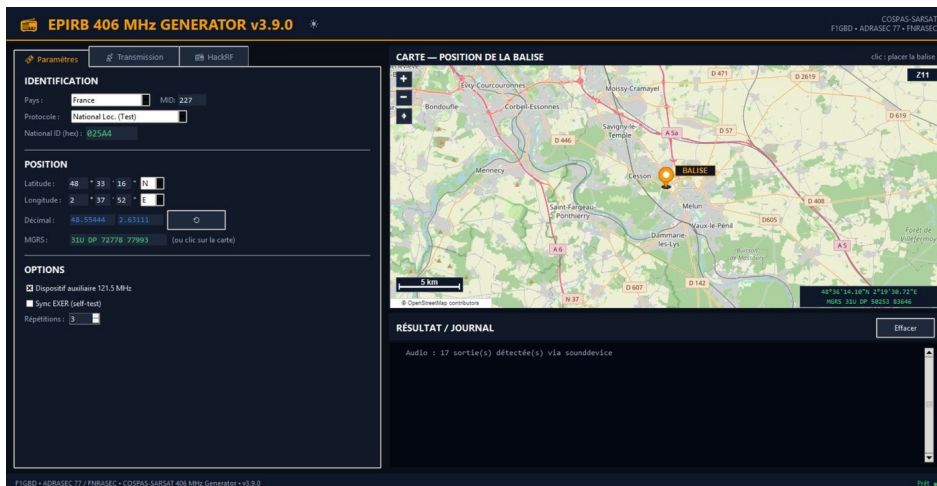
2 INSTALLATION DU BANC (RAYONNÉ)



Principe du décalage : les fichiers exportés placent la balise à +100 kHz de l'accord, pour éviter le pic parasite au centre du HackRF. Méthodes A (émission directe) et C (hackrf_transfer) : accord **433,900 MHz** (+100 kHz). Méthode B (Replay, 100 kéch/s) : accord **433,980 MHz** (+20 kHz). Dans tous les cas la balise sort sur **434,000 MHz**. Le .TXT et le .bat sont déjà réglés ainsi.

3 PRÉPARER LA TRAME (EPIRB-GENERATOR V3.9.0)

1. Onglet **Paramètres** : pays, protocole, identifiant (National : 18 bits, 3FFFF max), sync **EXER** conseillée.
2. Position : **clic sur la carte**, ou saisie DMS, décimale ou **MGRS** (Entrée).
3. Méthode A : onglet **HackRF** (ci-dessous). Méthodes B et C : onglet **HackRF** → **Fichiers....**

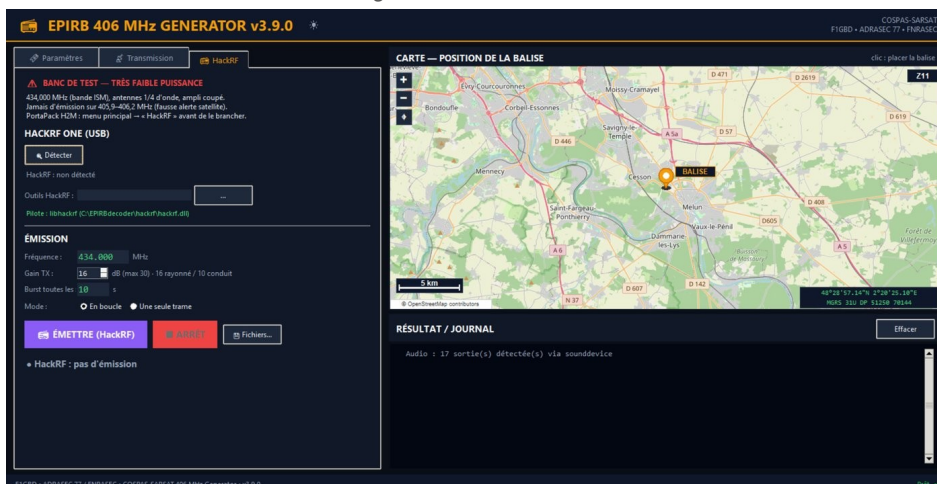


EPIRB-generator v3.9.0 : un clic sur la carte place la balise ; position en DMS, décimal et MGRS.

4 MÉTHODE A — ÉMISSION DIRECTE DEPUIS LE GÉNÉRATEUR (USB)

1. PortaPack : menu principal → icône **HackRF** (écran figé : normal), puis brancher en USB (câble de données). HackRF One seul : brancher directement.
2. EPIRB-generator, onglet **HackRF** → **Détecter** : « HackRF One — firmware ... ». Pilote : libhackrf (hackrf.dll).
3. Fréquence **434.000** MHz · Gain TX **16** (10 en conduit) · burst toutes les **10 s** · mode **En boucle** ou **Une seule trame**.
4. **ÉMETTRE** (confirmation à la 1re émission) : compteur de bursts affiché. ■ **ARRÊT** coupe immédiatement.

Garde-fous intégrés : 405,9–406,2 MHz refusé, émission directe limitée à 433,20–434,70 MHz (ISM), ampli toujours coupé, gain TX ≤ 30 dB. Sortie du mode HackRF : bouton RESET ou redémarrage du PortaPack.



Onglet **HackRF** : détection, réglages, émission directe (pilote libhackrf inclus).

5 MÉTHODE B — PORTAPACK SEUL (REPLAY)

1. Onglet HackRF → **Fichiers...** : 434.000 MHz, burst toutes les 10 s, débit PortaPack **100 kéch/s** → Exporter... Fichiers créés (même nom de base) :

..._hackrf.cs8	Méthode C : hackrf_transfer (int8 I/Q, 2 Méch/s, 10 s en boucle).
..._lancer_hackrf.bat	Méthode C : double-clic, lance l'émission (Ctrl+C pour arrêter).
..._portapack.C16	Méthode B : appli Replay du PortaPack (int16 I/Q, 100 kéch/s).
..._portapack.TXT	Méthode B : accord 433,980 MHz et débit (à copier avec le .C16).

2. Éteindre le PortaPack, sortir la microSD.
3. Copier les deux fichiers ..._portapack.C16 et ..._portapack.TXT dans le dossier /CAPTURES (même nom de base).
4. Remettre la carte, allumer, ouvrir **Replay** depuis l'écran principal, choisir le fichier .C16.

5. Contrôler : **433.9800 100kHz** · **G:16** · **A:0** (ampli coupé) · **Loop** coché (un burst toutes les 10 s).

6. Lancer la lecture. Arrêter avant de débrancher quoi que ce soit.

Les libellés (Loop, TX gain, Amp) varient selon la version de Mayhem. Si la fréquence lue n'est pas 433.9800 MHz, la corriger à la main. À 500 kéch/s, Replay a donné des trames indécodables : rester à 100 kéch/s.

6 MÉTHODE C — PC + HACKRF_TRANSFER

1. PortaPack : menu principal → **HackRF** (il devient un HackRF One piloté en USB ; écran figé, normal).

2. Brancher en USB au PC. Si Windows ne le voit pas : pilote **WinUSB** avec Zadig.

3. Vérifier : `hackrf_info` affiche le numéro de série et le firmware.

4. Double-cliquer sur `..._lancer_hackrf.bat`. Ctrl+C pour arrêter.

```
hackrf_transfer -t "..._hackrf.cs8" -f 433900000 -s 2000000 -a 0 -x 16 -R  
-a 0 ampli coupé · -x 16 gain d'émission (= G:16 ; 10 en conduit) · -R répétition en boucle · -f accord 433,900 MHz
```

7 RÉCEPTION ET CONTRÔLE

■ **EPIRBdecoder PC (v5.26 ou plus)** : onglet SDR Direct, Gain RF **35** (ou auto), champ **Manuel** = 434.000 → **Régler** → Démarrer SDR Direct.

■ **EPIRBdecoder Android** : canal **434,000 MHz** → Démarrer l'écoute.

■ **Attendu** : identifiant, position et **BCH OK** toutes les 10 s. Position à 2" près de la saisie (pas de 4" imposé par la norme).

8 RÉGLAGE DU NIVEAU ET DÉPANNAGE

Réglages validés sur banc (29/09/2026) : antennes 1/4 d'onde · Replay 100 kéch/s, G:16, A:0 · EPIRBdecoder SDR Direct 434.000 MHz, Gain RF 35 dB (ou auto). Commencer antennes proches, puis s'éloigner. Variante conduite : 40 dB d'atténuation, G:10. L'ampli (A:1 / -a 1) n'est jamais nécessaire.

Symptôme	Action
Rien n'est reçu	Fréquence 434,000 côté décodeur ; antennes vissées ; rapprocher les antennes, puis monter G (Replay) ou -x (hackrf_transfer) par pas de 5 dB.
« Burst détecté, pas de trame »	Passer en EPIRBdecoder v5.25. Capturer IQ puis relire : si la capture se décode, ajuster le Gain RF (35 ou auto).
VU-mètre au rouge, SYNC instable	Signal trop fort : éloigner les antennes ou baisser G (ou -x).
Décodé une fois sur deux	Période < 4 s (doublon ignoré) ou EPIRBdecoder antérieur à v5.25 : garder 10 s, mettre à jour.
« HackRF introuvable en USB »	PortaPack en mode « HackRF » ; câble USB de données ; pilote WinUSB installé une fois avec Zadig.
« Pilote HackRF introuvable »	Dossier <code>hackrf\</code> absent à côté de l'exé : réinstaller EPIRBsuite v5.26 (ou choisir le dossier des outils avec « ... »).
Replay ne trouve pas le fichier	Fichiers dans /CAPTURES, .C16 et .TXT avec le même nom de base.

Fin d'essai : arrêter l'émission avant de débrancher ; noter identifiant, position, BCH et niveau en main courante.